

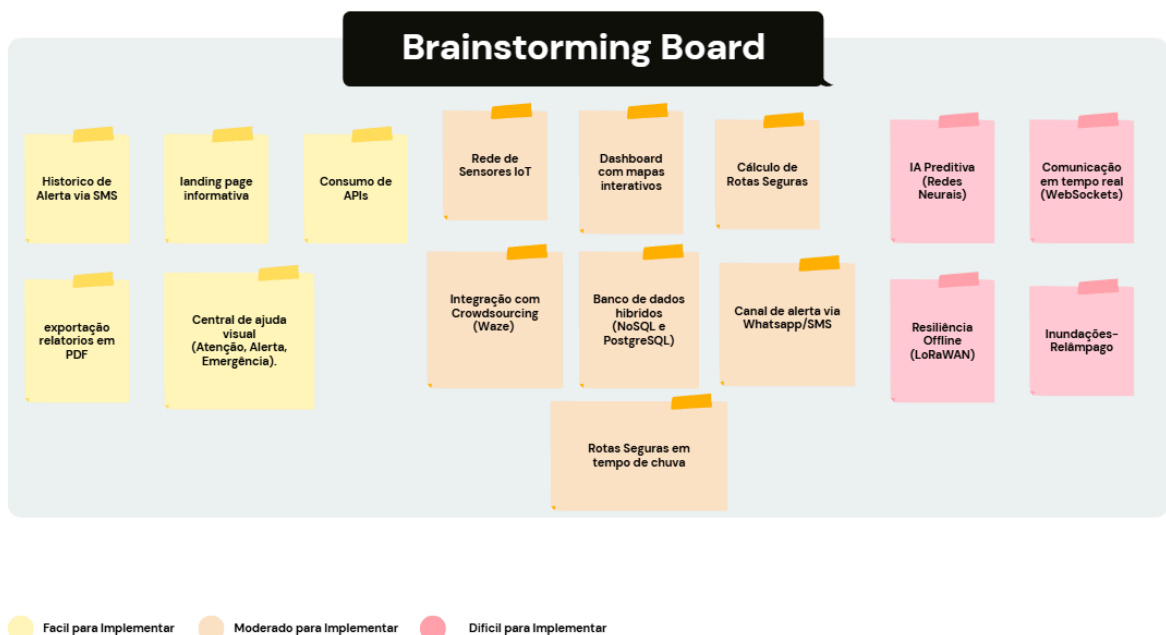
Ideação Generativa

(Grupos de Projeto 5 e 6 que estão com projetos novos)

1. Metodologia de Ideação (O "Como")

Descrição do processo colaborativo entre Design e Ciência da Computação.

- Técnicas Aplicadas:
 - O grupo utilizou Brainstorming como técnica principal de ideação, realizado de forma colaborativa no Canva. A sessão gerou um Brainstorming Board digital com ideias classificadas por nível de dificuldade de implementação em três categorias: fácil, moderado e difícil.
 - Link do Quadro: <https://canva.link/7q94jpchu38kvt0>



- Dinâmica Interdisciplinar: Como foi estimulada a troca?

- Todo o processo de troca foi realizada com o objetivo de responder uma pergunta central: “o que é estritamente necessário para validar a solução no MVP ?” Esse filtro evitou que o grupo adotasse tecnologias sofisticadas antes de provar que a solução resolve o problema real.
 - Optamos por um banco relacional simples (PostgreSQL) em vez de uma arquitetura híbrida com NoSQL. Com o volume de dados gerado pelo crowdsourcing num protótipo inicial, um banco relacional é suficiente, mais fácil de manter e elimina complexidade desnecessária nessa fase.
 - Em vez de sensores físicos IoT, que demandam hardware, instalação e infraestrutura de transmissão , o MVP adota crowdsourcing como mecanismo principal. Os próprios moradores reportam alagamentos pelo app, o que reduz o custo de entrada e valida o engajamento da comunidade antes de qualquer investimento em hardware.
 - Em vez de Redes Neurais Recorrentes (RNNs), o MVP utilizará regressão linear para identificar tendências de subida do nível da água com base nos relatos recebidos. É uma abordagem mais fácil de treinar e conseguimos validar com poucos dados
 - Descartamos WebSockets para o MVP pelo alto custo de implementação. A atualização será feita via polling simples, suficiente para o volume e a frequência de dados do protótipo
- Ambiente de Trabalho: (Ex: Quadro no Miro, sessão presencial com post-its).
 - Google Docs: onde é colocada toda a documentação de entrega
 - Miro: Espaço para alinhar ideias e matrizes
 - Trello: Organização das Entregas

2. Panorama Geral da Produção

- Métricas de Volume:
 - Durante a sessão de brainstorming, o grupo explorou diferentes abordagens para resolver o problema de alagamentos em Recife. As ideias geradas foram:
 - **Ideia 1 – Mapa Colaborativo de Alagamentos:** Um mapa onde moradores de áreas de risco reportam alagamentos em tempo real, permitindo que outras pessoas visualizem quais ruas e bairros estão afetados no momento. O valor para o usuário é saber, antes de sair de casa, quais caminhos evitar e se sua área está em risco com base na experiência de quem já está no local.
 - **Ideia 2 – Sistema de Alerta Precoce por Previsão:** Uma solução que analisa o histórico de alagamentos e dados climáticos para estimar, com antecedência, quais áreas têm maior probabilidade de alagar no dia seguinte. O valor para o usuário é ter tempo hábil para tomar decisões preventivas, como não estacionar o carro em áreas de risco ou planejar uma rota alternativa antes que o problema aconteça.
 - **Ideia 3 – Central de Emergência Visual:** Um painel simples e acessível que classifica o nível de risco de cada área em três estágios, Atenção, Alerta e Emergência, com orientações claras do que fazer em cada situação. O valor para o usuário é eliminar a dúvida em momentos de pânico: em vez de buscar informação em múltiplos canais, ele tem uma referência única e visual que diz exatamente o que fazer.
 - **Ideia 4 – Rotas Seguras em Tempo de Chuva:** Uma funcionalidade que sugere rotas alternativas para pedestres e motoristas durante eventos de chuva intensa, desviando de áreas historicamente alagáveis. O valor para o usuário é continuar se deslocando com segurança mesmo durante temporais, sem depender de informações dispersas em redes sociais.
 - **Ideia 5 – Canal de Alertas via Whatsapp:** Uma solução que envia notificações automáticas via WhatsApp ou SMS para moradores de áreas de risco cadastradas, informando sobre mudanças no nível de risco da sua região. O valor para o usuário é receber o alerta onde ele já está sem precisar abrir um app ou acessar um site no momento em que a informação é mais crítica.

- Eixos Temáticos: Em quais áreas o grupo mais gerou ideias?
 - **Backend & Banco de Dados** O grupo inicialmente explorou arquiteturas mais complexas para armazenar e processar grandes volumes de dados. Com o amadurecimento da ideia, percebemos que para o MVP com poucos usuários e volume de dados controlado, uma estrutura mais simples já resolve o problema com eficiência. Também descartamos mecanismos de atualização de alta complexidade em favor do crowdsourcing, onde os próprios usuários alimentam o sistema com relatos em tempo real, reduzindo a dependência de infraestrutura cara e tornando a solução mais sustentável para o escopo atual.
 - **Inteligência Artificial:** O grupo começou explorando modelos sofisticados de previsão (RNNs) capazes de identificar padrões complexos ao longo do tempo. Após reflexão sobre o escopo do MVP e sua complexidade, decidimos adotar uma abordagem mais simples e interpretável, usando um regressão linear simples que já seria capaz de identificar tendências de subida do nível de risco com base nos relatos recebidos. Essa decisão garante uma entrega mais confiável no prazo, sem abrir mão da capacidade preditiva, os modelos mais avançados ficam planejados como evolução natural do projeto em fases futuras.
 - **Performance & Integração** O grupo explorou como manter o sistema atualizado e útil sem sobrecarregar a infraestrutura. A solução encontrada combina três frentes: consumo de APIs meteorológicas externas para enriquecer o contexto climático, crowdsourcing como mecanismo principal de atualização dos dados de risco em tempo real, e um sistema de alertas automáticos que notifica os usuários assim que o nível de risco da sua área muda, tudo isso priorizando leveza e viabilidade de entrega no MVP.
 - Sobre as APIs, achamos três possíveis de utilizar:

Critérios	Tomorrow.io	OpenWeather	APAC (Pernambuco)
Dados Disponíveis	Precipitação, umidade, vento, previsão por hora	Precipitação, temperatura, umidade, previsão 5 dias	Nível de rios, volume de chuva em Pernambuco
Precisão Geográfica	Alta (por coordenada GPS)	Média (por cidade/região)	Alta (focada em PE)
Plano Gratuito	Sim (500 req/dia)	Sim (1.000 req/dia)	Pública e gratuita
Facilidade de Integração	Alta (REST bem documentada)	Alta (REST bem documentada)	Média (dados nem sempre padronizados)
Relevância para o MVP	Alta — previsão hiperlocal por coordenada, ideal para alertas por bairro	Alta — simples de integrar e suficiente para previsão básica	Alta — dados locais de rios de Pernambuco, base de comparação real
Limitação Principal	Plano gratuito limitado em requisições	Precisão menor em áreas muito específicas	Dados técnicos, sem suporte oficial para integração via API

Plano Gratuito Tomorrow API:

<https://support.tomorrow.io/hc/en-us/articles/20273728362644-Free-API-Plan-Rate-Limits#:~:text=Daily%20Limit%2C%20500%20requests%2C%20Resets%20at%2000:00,Resets%20at%20the%20top%20of%20each%20hour.>

Plano Gratuito OpenWeather:

https://openweathermap.org/api/one-call-3?collection=one_call_api_3.0

3. Inventário de Ideias e Funcionalidades (O "Quê")

Aqui, as ideias são apresentadas de forma bruta, porém organizada. Como não há seleção, o foco é a exposição clara.

Categoria	Descrição da Ideia/Funcionalidade	Insight de CC
Interface/ Frontend	Dashboard Web de Monitoramento: Painel com mapas interativos, status das áreas de risco e gráficos históricos de alertas.	Desenvolvimento com React/Vue, uso de bibliotecas de visualização de dados e renderização de mapas com dados geoespaciais consumidos da API.
Performance/ Redes	Atualização de dados de risco em tempo real via relatos da comunidade.	Implementação do crowdsourcing: os próprios usuários enviam relatos que atualizam o mapa em tempo real, reduzindo custo de infraestrutura.
Inteligência Artificial	Previsão de áreas com risco de alagamento para o dia seguinte.	Uma regressão linear simples, suficiente para identificar tendências de risco com o volume de dados do MVP. RNNs ficam planejadas para fases futuras.
Hardware / IoT	Coleta de dados de nível de risco via comunidade.	implementação do crowdsourcing, eliminando custo de hardware e infraestrutura de transmissão.

4. Considerações sobre a Viabilidade Exploratória

Uma breve reflexão acadêmica sobre o que foi gerado:

- As ideias expandem o escopo macro ou o aprofundam?
 - O grupo aplicou um questionário com moradores de diferentes bairros do Recife: Boa Viagem, Cordeiro, Graças, Derby, Espinheiro, Imbiribeira, entre outros e os dados validaram diretamente as escolhas do projeto:
 - **A urgência do alerta:** a maioria dos respondentes afetados por alagamentos relatou ter menos de 30 minutos de antecedência ou ter sido completamente pego de surpresa, sem nenhum aviso prévio. Isso confirma que o problema central não é a falta de informação, é a falta de informação a tempo.
 - **Os moradores já usam crowdsourcing:** os principais meios citados para saber sobre alagamentos foram "olhando o nível da água na calçada" e "grupos de WhatsApp de vizinhos", ou seja, a comunidade já se organiza espontaneamente para trocar alertas. Nosso projeto formaliza e amplifica esse comportamento existente. WhatsApp é o canal certo: a esmagadora maioria dos respondentes prefere receber alertas via WhatsApp com mapa e nível da água, o que valida nossa escolha de canal de comunicação e o formato visual do alerta.
 - Parte significativa dos respondentes relatou que o sinal de internet fica lento ou cai completamente durante chuvas fortes. Isso reforça a decisão de descartar WebSockets, que dependem de conexão estável e contínua, em favor de um sistema mais leve e tolerante a instabilidades de rede.

- Houve alguma mudança de paradigma tecnológico ou de usabilidade do que vocês concebiam que o grupo notou coletivamente?

Sim, o grupo notou uma dupla mudança de paradigma ao longo da ideação:

- **De tecnologia para comportamento:** no início, o grupo debatia qual tecnologia usar (RNN, NoSQL, WebSockets). Após analisar os dados do questionário, a pergunta central mudou para "o que o morador precisa receber, em quanto tempo e por qual canal?" e as escolhas tecnológicas passaram a ser consequência dessa resposta, não o ponto de partida.
- **De solução complexa para solução viável:** a percepção de que sensores físicos e modelos de IA sofisticados não são necessários para resolver o problema no MVP veio dos próprios dados: se os moradores já se avisam por WhatsApp e grupos de vizinhos, o que falta é um sistema que organize, amplifique e antecipe esse fluxo de informação, não uma infraestrutura cara que ainda levaria meses para ser instalada e validada.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial:

A metodologia de execução do grupo foi otimizada através do **Claude (Anthropic)**, como auxiliar de pesquisa e revisão, que permitiu focar o esforço humano na análise crítica e na argumentação estratégica do projeto. O uso da IA para organização de informações, correção gramatical e pesquisa de materiais sobre monitoramento de alagamentos não apenas acelerou o cronograma, mas elevou o rigor da entrega ao garantir maior clareza na estruturação dos conteúdos e consistência na apresentação das análises.